

数学实验与数学软件

第四课：MATLAB数组定义与 数组化编程

谭军

中山大学数学学院

教师邮箱：mcstj@mail.sysu.edu.cn



复习-多层循环处理矩阵运算效率低

【例1.2-9】对复数数组 $A = \begin{bmatrix} 1-5i & 3-7i \\ 2-6i & 4-8i \end{bmatrix}$ 进行求实部、虚部、模和辐角的运算。

```
AR=[1,3;2,4];AI=[5,7;6,8]; %
```

```
A=AR-AI*i
```

```
for m=1:2
```

```
    for n=1:2
```

```
        Am1(m,n)=abs(A(m,n));
```

```
        Aa1(m,n)=angle(A(m,n))*180/pi; %辐
```

角

```
    end
```

```
end
```

%两层循环，效率低速度慢！！

```
Am2=abs(A)
```

```
Aa2=angle(A)*180/pi %效率提高
```

❑ MATLAB采用解释性执行系统，不利于多层for循环操作，但是使用数组（向量、矩阵）化编程可以简洁而且高效。

一维数组-向量（默认双精度）

□ MATLAB的一维数组有两种定义方式，即行向量或列向量。仍然会以二维（行数X列数）的方式存在（即大小为1Xn或nX1）。

□ >> A=1:5 %按照逐一递增顺序从1到5建立一个行向量

A = 1 2 3 4 5

□ >> A=1:4.5 %出现小数，仍以1为步长递增，超过4.5结束.

A = 1 2 3 4

□ >> A=5:-1:1 %此时5为起始值，-1步长值，1结束值.

A = 5 4 3 2 1

□ >> A=5:1 %因为没有指定步长（默认为1），初始值大于结束值，数组为空数组，大小为1X0.

A = 空的 1×0 double 行矢量

一维数组

□ `linspace(a,b,n)` 与 `a:(b-a)/(n-1):b` 等价
(三个参数分别代表初始值, 结束值, 数组长度)

□ `logspace(a,b,n)` 构成等比数列, 等价于
`10.^(a:(b-a)/(n-1):b)` %即每个点都以10为底取指数

□ `>> A=[0.2, pi/2, -2, sin(-pi/5), -exp(-3)]` %逐个定义

□ `ones(1,n)` 生成一个元素全为1的1行n列的行向量,
注意: `ones(n)` 生成的是元素全为1的n行n列的矩阵!

□ `zeros(1,n)`, `rand(1,n)`, `randn(1,n)` 分别生成全零,
0~1均匀分布随机, 标准正态分布随机的行向量

□ `A.'`, `conj(A)`, `A'` 分别代表矩阵 (或向量) **A** 的转置、共轭
和共轭转置的结果。行向量转置后将成为列向量

数组指标-例3.1-1

- **ndims (A)** 返回矩阵A的维度
- **size (A)** 返回矩阵A的规模（每一维的大小）
- **size (A,nd)** 返回A的第nd维的规模
- **length (A)** 返回A的最大维度规模（或向量长度）
- **numel (A)** 返回A的所含元素的总数目

【例3.1-1】行数组常用的创建方法

```
a1=1:6           %a1 =      1      2      3      4      5      6
na1=ndims(a1) %na1 = 2
Sa1=size(a1)  %Sa1 =  1      6
La1=length(a1) %La1 =      6
```

```
a2=0:pi/4:pi
```

```
a2 =      0      0.7854      1.5708      2.3562      3.1416
```

```
a3=1:-0.1:0
```

```
a3 = Columns 1 through 6
```

```
      1.0000      0.9000      0.8000      0.7000      0.6000      0.5000
```

```
      Columns 7 through 11
```

```
      0.4000      0.3000      0.2000      0.1000      0
```

例3.1-1

```
b1=linspace(0,pi,4)
```

```
b1 =
```

```
0      1.0472      2.0944      3.1416
```

```
b2=logspace(0,3,4)
```

```
b2 =
```

```
1      10      100     1000
```

```
c1=[2  pi/2  sqrt(3)  3+5i]
```

```
c1 =
```

```
Columns 1 through 3
```

```
2.0000      1.5708      1.7321
```

```
Column 4
```

```
3.0000 + 5.0000i
```

```
rng default % 使随机状态回复到MATLAB初始值（伪随机）
```

```
c2=rand(1,5) % 所有机器的随机都是这个结果（若不回复，再来一次会不同）
```

```
c2 =
```

```
0.8147      0.9058      0.1270      0.9134      0.6324
```

矩阵(二维数组)-例3.1-2,3

【例3.1-2】一般二维数组的创建

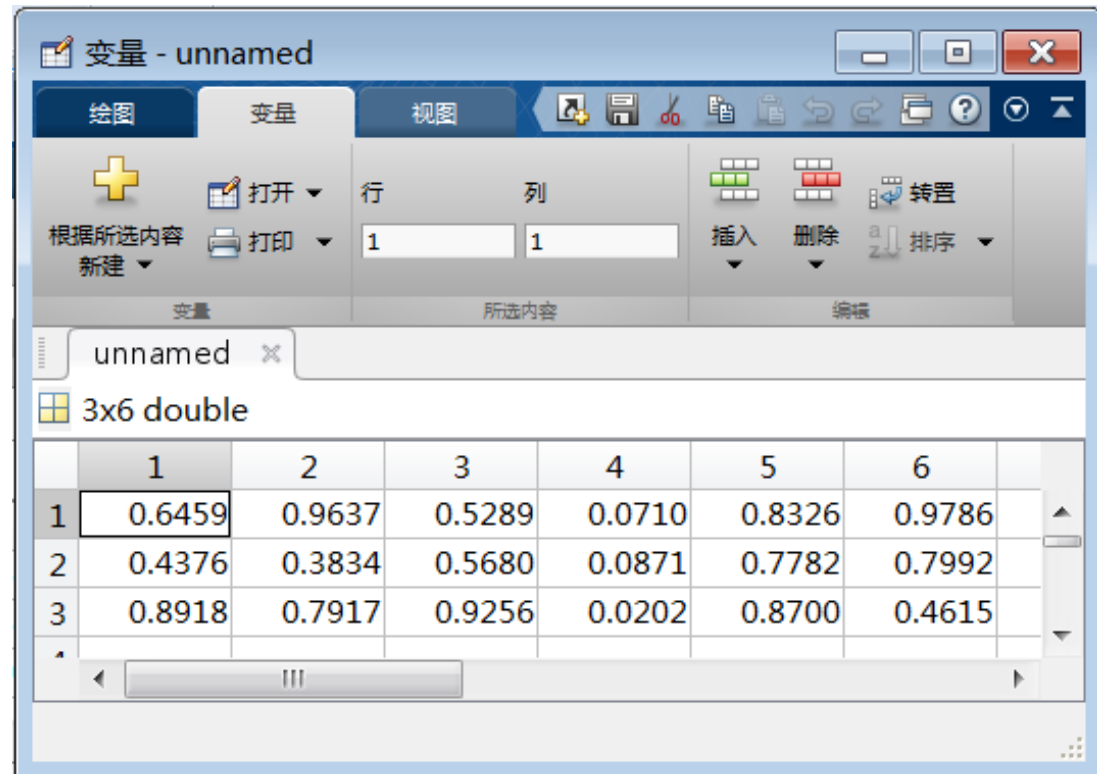
```
a=2.7358; b=33/79; %数值本质上是1x1矩阵
na=ndims(a)          %na = 2
sa=size(a)           %sa = 1      1
```

```
C=[1,2*a+i*b,b*sqrt(a);sin(pi/4),a+5*b,3.5+i]
```

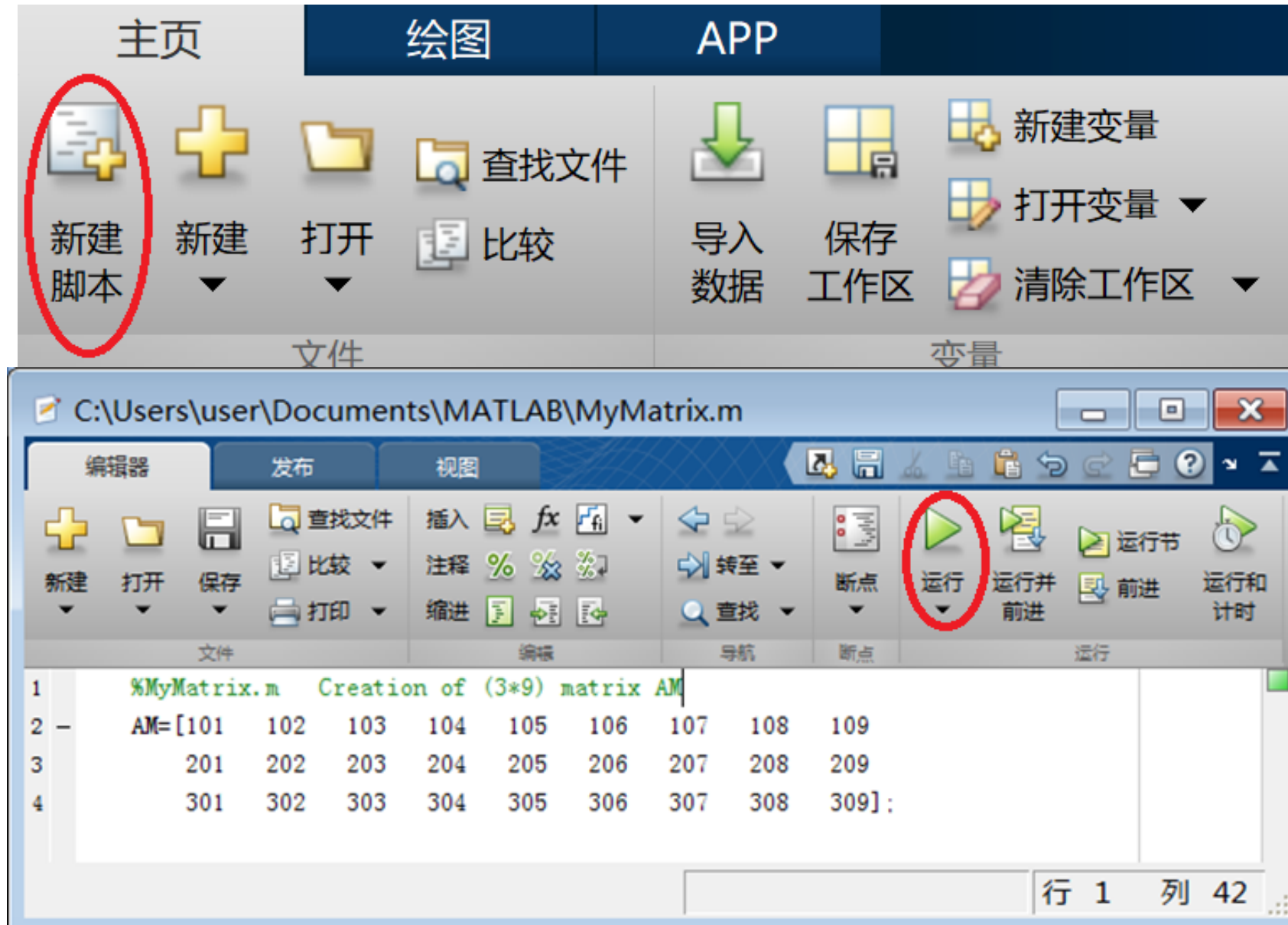
```
C = 1.0000 + 0.0000i    5.4716 + 0.4177i    0.6909 + 0.0000i
    0.7071 + 0.0000i    4.8244 + 0.0000i    3.5000 + 1.0000i
```

```
nC=ndims(C)  nC = 2
SC=size(C)   SC = 2      3
```

【例3.1-3】变量编辑器创建
利用MATLAB内存工作区设计
新矩阵，可以点击 new
variable来重命名。工作区
可以进行右键保存（或save
命令实现）



新建m文件建立矩阵-例3.1-4



□ 新的m文件第一次运行前需要保存

函数构造二维数组

- ❑ `ones(m,n)`, `zeros(m,n)`, `rand(m,n)`, `randn(m,n)` 分别生成全1, 全零, 0~1均匀分布随机, 标准正态分布随机的 $m \times n$ 规模的矩阵。常用 `zeros(m,n)` “申请存储空间”。
- ❑ `ones(n)`, `zeros(n)`, `rand(n)`, `randn(n)` 分别生成全1, 全零, 0~1均匀分布随机, 标准正态分布随机的 $n \times n$ 规模的方阵
- ❑ `eye(n)`, 生成 $n \times n$ 规模的单位矩阵
- ❑ `magic(n)`, 生成 $n \times n$ 规模的一种幻方（行、列和相等）
- ❑ `diag(A)`, 提取方阵对角元为列向量, 或利用向量生成对角阵
- ❑ `random`, `randsrc`, `gallery` 分别用于生成一般的随机数字矩阵、指定字符集随机数组, 以及特殊功能的测试数组。

例3.1-5

【例3.1-5】标准数组产生的演示

```
ones(2,4)      ans =
```

```
      1      1      1      1
      1      1      1      1
```

```
rng(0)
```

%以0为“种子”生成随机数

```
randn(2,3)     ans =
```

```
    0.5377    -2.2588     0.3188
    1.8339     0.8622    -1.3077
```

```
D=eye(3)       D =
```

```
      1      0      0
      0      1      0
      0      0      1
```

```
diag(D)        ans =
```

```
      1
      1
      1
```

例3.1-5

【例3.1-5】标准数组产生的演示

```
diag(diag(D))
```

```
ans =
```

1	0	0
0	1	0
0	0	1

```
randsrc(3,20,[-3,-1,1,3],1)
```

%共3行20列,随机字符限制在-3,-1,1和3,结果矩阵仍为双精度

%初始随机状态为1

```
ans =
```

```
Columns 1 through 12
```

-1	-1	-3	1	-3	1	-3	3	3	-3	-3	1
1	-3	-1	-1	3	-1	-3	-1	3	-3	-1	1
-3	-3	-1	1	-3	1	3	1	-3	3	3	-1

```
Columns 13 through 20
```

1	3	-1	-1	-1	1	-1	-3
3	3	3	3	-3	-3	-3	1
-3	1	-3	-1	-3	-1	1	1

MATLAB的稀疏矩阵

- ❑ 实际问题中可能会应用到元素数量达到 10^{12} 数量级的矩阵，如果直接使用通常的矩阵定义，很容易就会导致内存超限从而使得MATLAB代码无法正常运行。
- ❑ 但是，大型的矩阵往往都是**非常稀疏**的，非零元素的比例不足千分之一甚至不足万分分之一的大型矩阵，都是非常普遍的
- ❑ **speye(n)** 函数可以生成稀疏的n阶单位矩阵
- ❑ **B=sparse(A)** , 可以将一个正常定义的矩阵转化为稀疏矩阵

```
A=[0 0 1;0 2 0;3 0 0]
```

```
A =
```

```
    0    0    1
    0    2    0
    3    0    0
```

```
B=sparse(A)
```

```
B =
```

```
(3,1)    3
(2,2)    2
(1,3)    1
```

%MATLAB的系数矩阵基于三元组的形式定义

二维数组形态改变

- ❑ `reshape(A,m,n)` 可将矩阵A按照相同的排列顺序（从左到右逐列，每一列从上到下）变形成 $m \times n$ 规模的矩阵
- ❑ `permute`可以置换不同维度的规模数（了解即可，不考）
- ❑ `repmat(A,m,n)` 可将矩阵A进行“重复构造和拼接”，按行数复制m份，按列数复制n份，新的矩阵是A的 $m \times n$ 倍大
- ❑ `flipud(A)` 对矩阵A从上到下进行对称翻转
- ❑ `fliplr(A)` 对矩阵A从左到右进行对称翻转
- ❑ `rot90(A,n)` 对矩阵A逆时针旋转 $n \times 90$ 度

例3.1-6

【例 3.1-6】数组操作函数reshape, diag, repmat的用法

a=1:8

a = 1 2 3 4 5 6 7 8

A=reshape(a,4,2)

%A =
 1 5
 2 6
 3 7
 4 8

A=reshape(A,2,4)

%A =
 1 3 5 7
 2 4 6 8

b=diag(A)

b =
 1
 4

B=diag(b)

B =
 1 0
 0 4

例3.1-6,7

【例 3.1-6】数组操作函数reshape, diag, repmat的用法

D1=repmat(B,2,4) % 结果矩阵大小为**4x8**

D1 =

1	0	1	0	1	0	1	0
0	4	0	4	0	4	0	4
1	0	1	0	1	0	1	0
0	4	0	4	0	4	0	4

D1([1,3],:)=[] % 此命令为使**D1**第一行与第三行（所有列）为空（删除）

D1 =

0	4	0	4	0	4	0	4
0	4	0	4	0	4	0	4

【例3.1-7】flipud, fliplr, rot90对数组的操作

A=reshape(1:9,3,3)

A =

1	4	7
2	5	8
3	6	9

例3.1-7

【例3.1-7】 flipud, fliplr, rot90对数组的操作

B=flipud(A) %上下翻转

B =

3	6	9
2	5	8
1	4	7

C=fliplr(A) %左右翻转

C =

7	4	1
8	5	2
9	6	3

D=rot90(A,2) %共逆时针旋转180度

D =

9	6	3
8	5	2
7	4	1

二维数组编址（含一维向量）

- $A(2,1)$ 称为全下标编址，意味矩阵A的第2行第1列的元素
- $A(t)$ 同样可以直接以单个序号进行编址和访问矩阵的元素
- 假设矩阵 $A \in \mathbb{R}^{M \times N}$ ，则 $A(i,j) = A((j-1)*M+i)$ 。如课本图3.2-1所示，单序号编址是按一列一列的顺序进行编排的
- 反之，若矩阵 $A \in \mathbb{R}^{M \times N}$ ， $j = \text{ceil}(k/M)$ ， $i = k - (j-1)*M$ ，则 $A(k) = A(i,j)$ 。
 ceil 函数意为取不小于某实数的最小整数。（反之为 floor ）
- $[\text{rowsub}, \text{colsub}] = \text{ind2sub}([M \ N], \text{IND})$ 得到IND对应的行列指标，注意IND可以是一个地址（下标）数组。
- $\text{IND} = \text{sub2ind}([M \ N], \text{rowsub}, \text{colsub})$ 得到单序号IND

二维数组寻访-例3.2-1

□ **A(r,c)** 可访问第r行第c列元素，r与c可以替换为向量指代多行多列，而冒号(:)将对应指代所有行或所有列，每一维的end代表了这一维矩阵的规模数，如**1:2:end**提取奇指标

□ **A(ind)** 可访问ind包含的元素，得到规模与ind相同的向量，即ind为行向量，结果也为行向量。**A(:)** 默认列向量

【例3.2-1】二维数组的编址与寻访

```
clear, A=[1:3:16;2:3:17;3:3:18] %
```

```
A =      1      4      7     10     13     16
      2      5      8     11     14     17
      3      6      9     12     15     18
```

```
Ass1=A(2,3) %Ass1 = 8
```

```
r=[2,3]; c=[1,5]; %包含第二行和第三行，第一列和第五列，共4元素
```

```
As22=A(r,c) %           As22 =      2      14
                        3      15
```

```
As26=A([1,3],:)
```

```
As26 =
      1      4      7     10     13     16
      3      6      9     12     15     18
```

例3.2-1

【例3.2-1】二维数组的编址与寻访

```
Ais1=A(8) %Ais1 = 8
ind=[1,3,18]; %ind为行向量
Ailr=A(ind) %Ailr = 1 3 18
Ailc=A(ind') %Ailc =
                1
                3
               18
```

A(r,c)=zeros(2,2) %1、5列，2、3行子矩阵被改为全0

```
A =
    1     4     7    10    13    16
    0     5     8    11     0    17
    0     6     9    12     0    18
```

A([1,end])=-A([1,end]) %第一个和最后一个元素被取相反数

```
A =
   -1     4     7    10    13    16
    0     5     8    11     0    17
    0     6     9    12     0   -18
```

例3.2-1

【例3.2-1】二维数组的编址与寻访

L=A<=0 %搜索并标记所有**A**中小于等于0的值（对应位置为1，否则对应位置为0），**L**与**A**为同型矩阵（参考对比获取下标的**find**函数）

L =

1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

AL=A(L)

%访问这些元素并输出值

AL =

-1
0
0
0
0
-18

A(L)=NaN

% 将这些访问的元素的值改为NaN

A =

NaN	4	7	10	13	16
NaN	5	8	11	NaN	17
NaN	6	9	12	NaN	NaN

数组的运算-for循环的替代品

- ❑ 除矩阵的乘法和除法（**MATLAB**定义的左右除）外，数组运算与矩阵运算定义并无区别。数组乘除（**.***，**./**，**.**）、数组乘方（**.^**）的含义即按照各个元素的位置对应相乘（或乘除乘方），**A.*B**需要**A和B是同型矩阵**，结果也和**A与B同型**
- ❑ 数组可以与数值（标量）进行运算，原则为**数值逐一与所有元素做相同的运算**，如**a*B**为数值**a**与矩阵**B**所有元素相乘

算术运算 Arithmetic Operations	算符	+	-	.*	.\ 或 ./		.^
	名称	加	减	数组乘	数组左除或数组右除		数组幂
	示例						
关系运算 Relational Operations	算符	>	<	>=	<=	==	~=
	名称	大于	小于	大于等于	小于等于	等于	不等于
	示例						
逻辑运算 Logical Operations	算符	&		~	xor		
	名称	与	或	非	异或		
	示例						

数组的运算-for循环的替代品

- 数组的加法、减法、点乘、点除等运算都需要两个数组是完全同型的矩阵。事实上，数组和向量也可以进行类似的运算
- 设A为 $m \times n$ 的矩阵，B为 $m \times 1$ 的列向量，如果希望计算A的每一列都加上矩阵B并储存结果矩阵，可以使用MATLAB函数 `bsxfun(@plus,A,B)`，新版本也可以直接相加！
- 类似可以使用 `bsxfun(@minus,A,B)`
`bsxfun(@times,A,B)` `bsxfun(@ldivide,A,B)`
`bsxfun(@rdivide,A,B)` `bsxfun(@power,A,B)`
- MATLAB计算优先级与C++完全相同，小括号可改变优先级

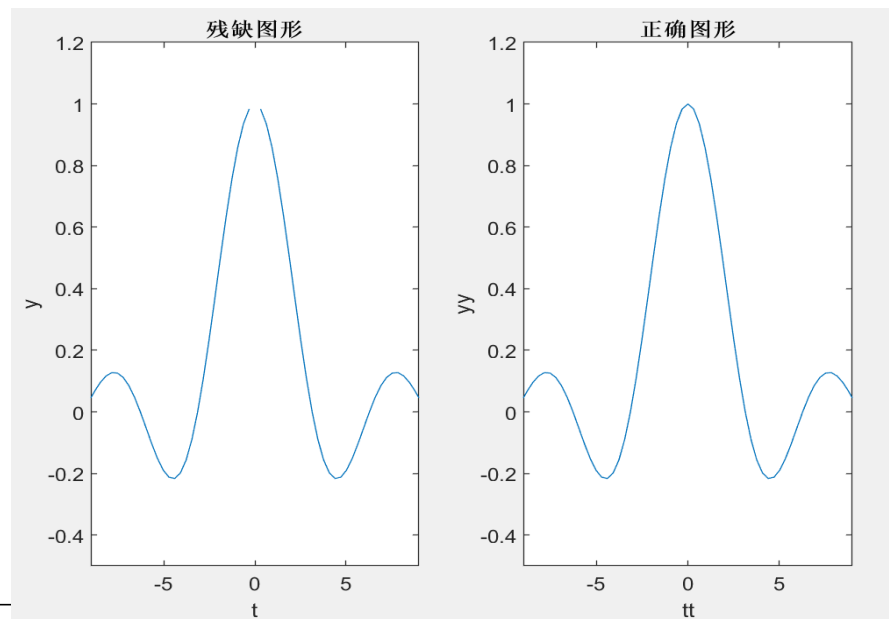
代数运算	<code>.^</code>	<code>.*</code> 、 <code>./</code> 、 <code>.\</code>	<code>+</code> 、 <code>-</code>
关系运算	<code>==</code> 、 <code>~=</code>	<code>></code> 、 <code><</code> 、 <code>>=</code> 、 <code><=</code>	
逻辑运算	<code>~</code>	<code>&</code>	<code> </code>

例3.3-1

【例3.3-1】数组方法绘图以及奇异点的解决

```
clear
t=-3*pi:pi/10:3*pi;
st=sin(t);
y=st./t;
Lt=(t==0);
tt=t+Lt.*realmin;
yy=sin(tt)./tt;
subplot(1,2,1),plot(t,y),axis([-9,9,-0.5,1.2]),
xlabel('t'),ylabel('y'),title('残缺图形')
subplot(1,2,2),plot(tt,yy),axis([-9,9,-0.5,1.2])
xlabel('tt'),ylabel('yy'),title('正确图形')
```

%共61个采样点
%整体调用函数sin
%得到sinc函数，但0点会出现NaN
%得到t=0的对应位置为1，其余位置为0
%仅在0点处加上一个最小实数



例3.3-2

【例3.3-2】逻辑数组的定义与性质

A=[-2,-1,0,0,1,2,3]

A = -2 -1 0 0 1 2 3

B=[0,-1,1,0,1,-2,-3]

B = 0 -1 1 0 1 -2 -3

disp(['A的数据类型是', class(A)]) A的数据类型是double

R1=A==B %逐个判断元素是否相等

R1 = 0 1 0 1 1 0 0

R2=A>B %逐个元素判断A中元素是否比B中元素更大

R2 = 0 0 0 0 0 1 1

fprintf('R1的数据类型是什么? %s\n',class(R1))

R1的数据类型是什么? logical

fprintf('R2的数据属于逻辑类? (1为真; 0为假) %d\n',islogical(R2))

R2的数据属于逻辑类? (1为真; 0为假) 1

例3.3-2

【例3.3-2】逻辑数组的定义与性质

```
LA=logical(A) LA =      1      1      0      0      1      1      1
LB=logical(B) LB =      0      1      1      0      1      1      1
L1=LA&LB L1 =      0      1      0      0      1      1      1
LL1=A&B %直接对矩阵做逻辑运算会先转化成逻辑型 (0或非0)
LL1 =      0      1      0      0      1      1      1
```

```
L3=xor(LA,LB) % L3 =      1      0      1      0      0      0      0
LL3=xor(A,B) % LL3 =      1      0      1      0      0      0      0
```

```
TOTAL1=all([1,1,1,1,1])%是否全部非0 TOTAL1 =      1
TOTAL2=all([1,0,1,1,1]) TOTAL2 =      0
```

```
ANYONE1=any([0,1,0,0,0])%是否存在非0 ANYONE1 =      1
ANYONE2=any([0,0,0,0,0]) ANYONE2 =      0
```

数组的函数调用-for循环的替代品

- **MATLAB**利用函数重载功能，支持数组的整体函数调用，原理即对每一个元素分别调用相同的函数。

名称	含义	名称	含义	名称	含义
acos	反余弦	asinh	反双曲正弦	csch	双曲余割
acosh	反双曲余弦	atan	反正切	sec	正割
acot	反余切	atan2	四象限反正切	sech	双曲正割
acoth	反双曲余切	atanh	反双曲正切	sin	正弦
acsc	反余割	cos	余弦	sinh	双曲正弦
acsch	反双曲余割	cosh	双曲余弦	tan	正切
asec	反正割	cot	余切	tanh	双曲正切
asech	反双曲正割	coth	双曲余切		
asin	反正弦	csc	余割		

数组的函数调用-for循环的替代品

指数函数

名称	含 义	名称	含 义	名称	含 义
exp	指数(e^x)	log10	常用对数	pow2	2 的幂
log	自然对数	log2	以 2 为底对数	sqrt	平方根

复数函数

名称	含 义	名称	含 义	名称	含 义
abs	模或绝对值	conj	复数共轭	real	复数实部
angle	相角(弧度)	imag	复数虚部		

数组的函数调用-for循环的替代品

取整函数与取余函数

名称	含 义	名称	含 义
ceil	向 $+\infty$ 取整函数	rem	求余数
fix	向 0 取整函数	round	四舍五入
floor	向 $-\infty$ 取整函数	sign	符号函数 - (-1), + (1) 0 (0)
mod	模除求余		

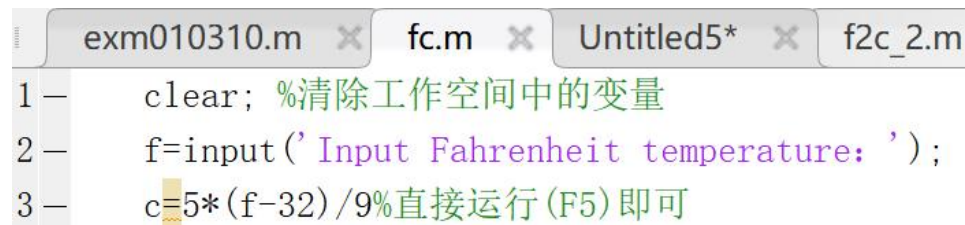
坐标变换函数

名称	含 义	名称	含 义
cart2sph	直角坐标变球坐标	pol2cart	极坐标变直角坐标
cart2pol	直角坐标变极坐标	sph2cart	球坐标变直角坐标

□ 其余函数请大家自学, 重点函数: **int8**, **int32**, **num2str**, **double** 均为MATLAB非常常用的类型转换函数)

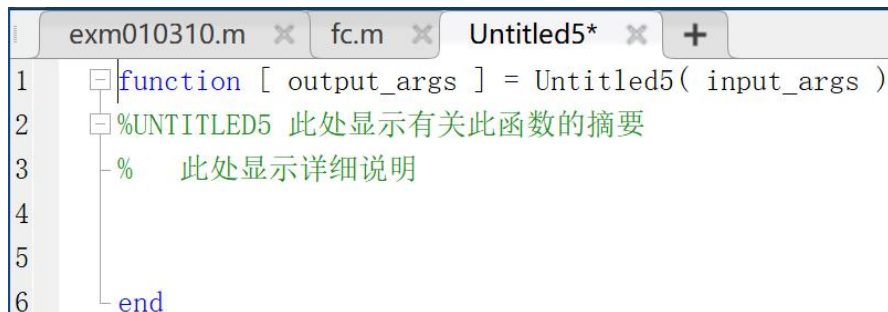
预习-M脚本与M函数

- ❑ M脚本文件可以理解为代码的组合，一次运行可以将一串代码按照顺序依次运行(下图为华氏度转摄氏温度脚本)

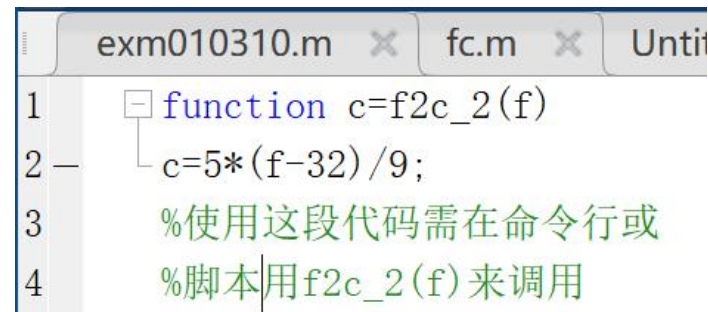


```
exm010310.m x fc.m x Untitled5* x f2c_2.m
1 - clear; %清除工作环境中的变量
2 - f=input('Input Fahrenheit temperature: ');
3 - c=5*(f-32)/9;%直接运行(F5)即可
```

- ❑ M函数文件则拥有返回值与参数列表，无需指定各个变量的类型，左下图中output_args为返回值列表，不同返回值可以是数值、字符串、数组、胞元，**一般用逗号隔开**。input_args为参数列表，**同样用逗号隔开**，与调用对应。**仅包括一个函数的M函数文件结尾的end可不写。**



```
exm010310.m x fc.m x Untitled5* x +
1 - function [ output_args ] = Untitled5( input_args )
2 - %UNTITLED5 此处显示有关此函数的摘要
3 - % 此处显示详细说明
4 -
5 -
6 - end
```



```
exm010310.m x fc.m x Untitled5* x
1 - function c=f2c_2(f)
2 - c=5*(f-32)/9;
3 - %使用这段代码需在命令行或
4 - %脚本用f2c_2(f)来调用
```

例3.3-3：分段光滑曲线的绘制

【例 3.3-3】

$$y(x) = \begin{cases} x & x \leq -1 \\ x^3 \cos(2\pi x) & -1 < x \leq 1 \\ e^{-x+1} & 1 < x \end{cases}$$

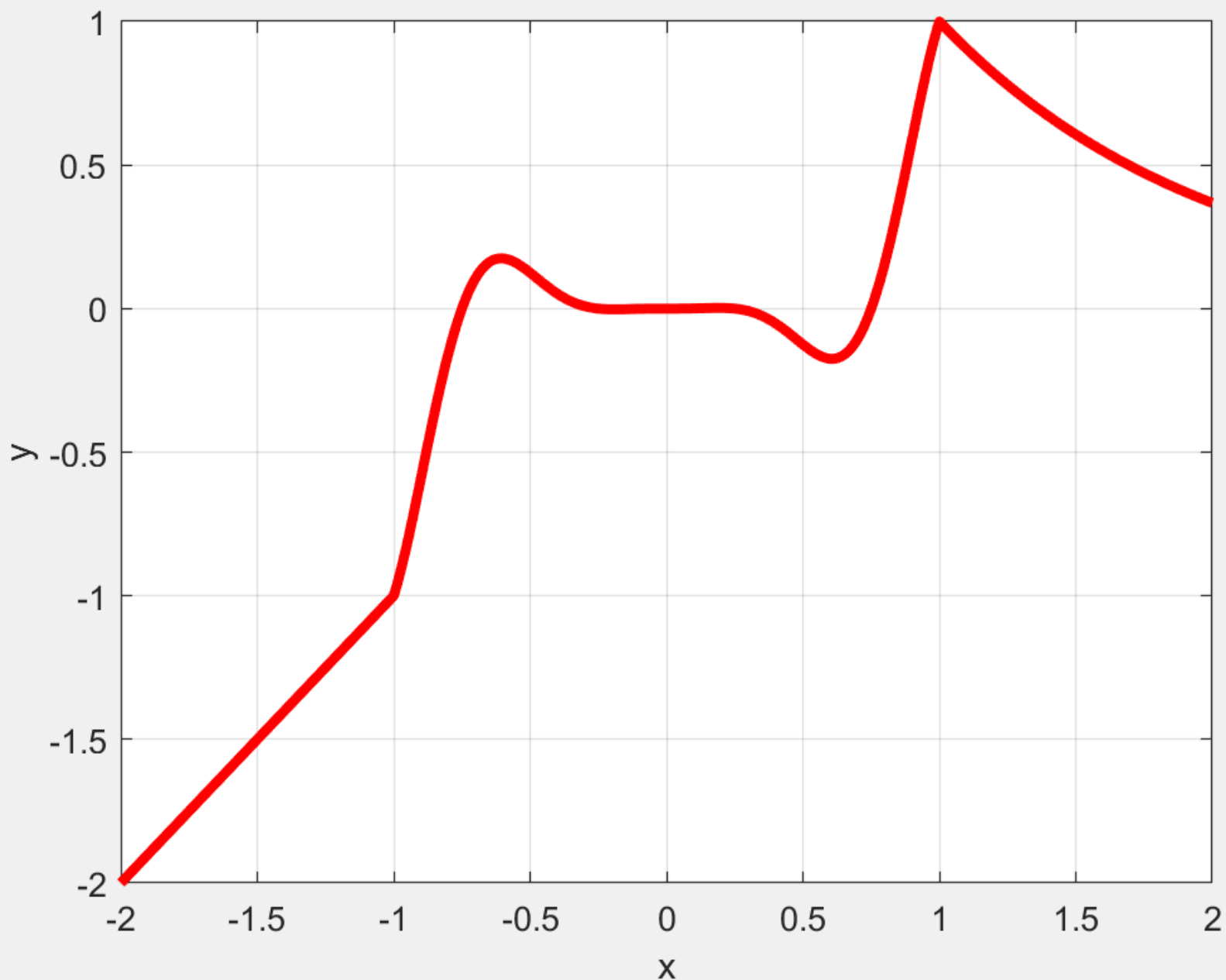
```
function y=exm030303_1(x)%需单独建立exm030303_1.m
% exm030303_1 ,利用for循环与逐个的if语句判断，效率低
% x
% y
M=length(x);
y=zeros(1,M);
for jj=1:M
    if x(jj)<=-1
        y(jj)=x(jj);
    elseif -1<x(jj)&& x(jj)<=1
        y(jj)=x(jj)^3*cos(2*pi*x(jj));
    else
        y(jj)=exp(-x(jj)+1);
    end
end
end
```

例3.3-3：分段光滑曲线的绘制

```
function y=exm030303_2(x)%需单独建立exm030303_2.m
% exm030303_2
L1=x<=-1; %按照x分别将三个分段的位置标记到同型逻辑矩阵
L2=-1<x&x<=1;
L3=1<x;
y=zeros(size(x)); %为结果矩阵y先申请一个规模与x一样的向量
y(L1)=x(L1); %分段赋值，提高效率，无for与if
y(L2)=x(L2).^3.*cos(2*pi*x(L2));
y(L3)=exp(-x(L3))+1);

x=-2:0.01:2;
y1=exm030303_1(x); %调用慢速函数生成算法(尝试用tic,toc函数计时)
y2=exm030303_2(x); %调用快速函数生成算法
e12=max(abs(y1(:)-y2(:))) %计算两条曲线采样点最大误差
e12 = 0
clf
plot(x,y2,'r','Linewidth',3) %画第二条函数的曲线
xlabel('x'),ylabel('y')
grid on
axis([-2,2,min(min(y1)),max(max(y1))])
%一层min即可，当A为矩阵时，单层min意为取每一列最小值，双层为全矩阵最小值
```

例3.3-3：分段光滑曲线的绘制



数组化编程-矩阵软阈值算法

□ 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & -3 & 4 \\ 1 & -3 & 5 & 0 \end{bmatrix}$, 现需要将 A 中元素 a_{ij} 全部转化

$$\text{为 } b_{ij} = \mathcal{T}_1(a_{ij}) = \begin{cases} 0, & |a_{ij}| \leq 1 \\ \text{sign}(a_{ij}) \cdot (|a_{ij}| - 1), & |a_{ij}| \geq 1 \end{cases}$$

```
A=[1 -2 0 1;-1 2 -3 4;1 -3 5 0]; B = A;
for i = 1:3
    for j = 1:4
        if(abs(A(i,j))<=1)
            B(i,j)=0;
        else
            B(i,j)=sign(A(i,j))*(abs(A(i,j))-1);
        end
    end
end
```

end%双层for+逐个元素判断效率很低,结果略

$B = \max(\text{abs}(A) - 1, 0) .* \text{sign}(A);$ %等价并且不用for循环的方法

数组化编程-矩阵初等变换

□ 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 5 & 8 \end{bmatrix}$, 现模拟初等行变换法解方程组一步,
即第二行减第一行, 第三行减第一行

```
A=[1 1 1 1;1 2 3 4;1 3 5 8];  
for i = 2:3  
    for j = 1:4  
        A(i,j) = A(i,j) - A(1,j);  
    end  
end%双层for效率很低
```

```
A=[1 1 1 1;1 2 3 4;1 3 5 8];  
for i = 2:3  
    A(i,:) = A(i,:) - A(1,:);  
end%一层for循环提高了效率, 降低了代码复杂度
```

```
A=[1 1 1 1;1 2 3 4;1 3 5 8];  
A(2:3,:) = bsxfun(@minus,A(2:3,:),A(1,:));%仅需一步, 运行也最快
```

数组化编程-矩阵初等变换

□ 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 & 7 \end{bmatrix}$, 现模拟初等行变换法下一步 (这里化行最简形), 即第一行减第二行, 第三行减2倍的第二行

```
A=[1 1 1 1;0 1 2 3;0 2 4 7];
```

```
for j = 2:4%第一列相减无效果
```

```
    A(1,j) = A(1,j) - A(2,j);
```

```
    A(3,j) = A(3,j) - 2*A(2,j);
```

```
end%虽然是单层for, 但计算仍然是基于元素的, 效率低
```

```
A=[1 1 1 1;0 1 2 3;0 2 4 7];
```

```
A(1,:) = A(1,:) - A(2,:);
```

```
A(3,:) = A(3,:) - 2*A(2,:);
```

```
%两行代码, 以行为单位计算 (但矩阵规模很大时, 方法并不切实际)
```

```
A=[1 1 1 1;0 1 2 3;0 2 4 7];
```

```
A(1:2:3,:) = A(1:2:3,:) - [1;2]*A(2,:);
```

```
%仅需一行, 代码精简, 运行也较快 (思考矩阵规模较大时如何计算和存储倍数列向量, 从而达到代码快速、简洁、实用的效果)
```

第五六周电子版作业（10月12日晚以前提交）

- ❑ 作业请于10月12日（周二）23:59:59或以前提交到课堂派平台。（请同学们加入正确的班级）
- ❑ 作业文件名格式：“05370038；李嘉；第五六周作业”
- ❑ 请将所有题目的方法设计（如果有）、代码、运行结果、绘图结果（如果有），放于同一个pdf（推荐使用）文件内（doc或docx也可）。文件名建议与邮件标题完全相同。
- ❑ 作业满分62分，电子版作业迟交者会按照每天5分的梯度损失分数。必做题满分52分，选做题10分。选做题多尝试就有可能获得更多的分数。
- ❑ 请勿抄袭，一经发现，最终总评不超过80。两次抄袭等于挂科。如果进行了部分方法与内容的借鉴，请在作业明示你的参考文献或借鉴人。

第五六周电子版作业

□ Q1. 习题3第3题

由指令 `rng('default'), A=rand(3,5)` 生成二维数组 A ，试求该数组中所有大于 0.5 的元素的位置，分别求出它们的“全下标”和“单下标”。

□ Q2. 习题3第7题(仿照例题3.3-1完成)

先运行指令 `x=-3*pi:pi/15:3*pi; y=x; [X,Y]=meshgrid(x,y); warning off; Z=sin(X).*sin(Y)./X./Y;` 产生矩阵 Z 。(1) 请问矩阵 Z 中有多少个“非数”数据？(2) 用指令 `surf(X,Y,Z); shading interp` 观察所绘的图形。(3) 请写出绘制相应的“无裂缝”图形的全部指令。(提示：`isnan` 用于判断是否非数；可借助 `sum` 求和；`realmin` 是最小正数。)

□ Q3. 线性方程组问题可以通过高等代数中所学习的初等变换法解决，也可以通过（按列选主元的）高斯消去法解决。容易得知，这些算法复杂度均为 $O(n^3)$ ，3层循环的代码效率很低。

□ 设方阵 A 可逆，利用MATLAB的数组化运算，尝试以尽量少的循环层数完成初等变换法或（选主元的）高斯消去法。然后用下列代码生成的 A 与 b ，解出 $Ax=b$ 的向量解(无需粘贴解)，并与MATLAB函数 `c=A\b` 得到的解（这个也不精确）进行误差分析(函数 `norm(b-b2)` 可以计算向量 b 与 $b2$ 之间的2-范数差距)

```
rng('default'),  
A=rand(1000); A(1,1)=0; b=rand(1000,1);
```

课后反馈（不用交）

- 将今天讲过的例题尝试自己键入并运行一遍
- 利用help或doc函数，自学课本114页特殊函数与强制转换函数的定义与使用方法。
- 选学MATLAB的实时脚本(Live Script)及其转存为PDF的功能，有兴趣与条件的同学可尝试用这个功能制作作业文档。
- 阅读思考课本对应习题（不作为考点）

感谢同学们认真听课!

欢迎同学们积极提问、交流

mcstj@mail.sysu.edu.cn